ANALIZA I · VAJA 1

Dokazovanje z matematično indukcijo

Od začetnega primera do vseh naravnih števil



UVOD

Kaj bomo znali na koncu ure?

1. Prepoznati začetni in indukcijski korak.
2. Pravilno zapisati indukcijsko predpostavko.
3. Iz predpostavke dokazati naslednji primer.
4. Uporabiti indukcijo pri enakostih, neenakostih in deljivosti.

Ideja: vrsta domin

Če pade prva domina in vsaka padajoča domina podre naslednjo, padejo vse domine.

> **prva pade + vsaka sproži naslednjo ⇒ padejo vse**

Kaj predstavljajo domine v dokazu?



$P(n_o)$ velja

$P(k) \Rightarrow P(k+1)$

$P(n)$ velja za vse $n \geq n_o$

Trije deli dokazujejo trditev za n_o, n_o+1, n_o+2, …

Načelo matematične indukcije

Naj bo P(n) trditev, odvisna od naravnega števila n. Če velja začetni primer in vsak prehod na naslednjo vrednost, potem velja trditev za vsa n od začetne vrednosti naprej.

$$P(n_0) \text{ in } [P(k) \Rightarrow P(k+1)] \text{ za vsak } k \geq n_0$$
$$\Rightarrow P(n) \text{ za vsak } n \geq n_0$$

Zgradba vsakega indukcijskega dokaza

1. Zapišemo trditev P(n).
2. Preverimo začetni primer $n = n_0$.
3. Predpostavimo P(k) in dokažemo P(k+1).
4. Zapišemo sklep za vsa $n \geq n_0$.

Kaj pomenita P(k) in P(k+1)?

Indukcijska predpostavka

Za poljubno, a fiksno število k predpostavimo, da P(k) velja.

Cilj indukcijskega koraka

Iz te predpostavke dokažemo, da velja naslednja trditev P(k+1).

Predpostavka: P(k) Cilj: P(k+1)

Trditev o vsoti kvadratov

Označimo trditev z P(n). Za vsako naravno število n ≥ 1 velja:

$$P(n): \quad 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Začetni primer: n = 1

Leva in desna stran morata dati enak rezultat.

$$1^2 = 1$$

$$\frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

Indukcijska predpostavka

Izberemo k ≥ 1 in predpostavimo, da formula velja za prvih k kvadratov.

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

Kaj moramo dokazati?

Cilj je ista formula za naslednje naravno število k+1.

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

Dodamo samo naslednji kvadrat

Vsota do k+1 vsebuje vsoto do k in še en nov člen.

$$\text{vsota do } k+1 = \text{vsota do } k + (k+1)^2$$

Uporabimo indukcijsko predpostavko

Prvih k členov zamenjamo z izrazom, ki ga poznamo iz P(k).

$$\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2$$

Izpostavimo skupni faktor

V obeh členih se pojavi faktor k+1. Kvadrat zapišemo z imenovalcem 6.

$$\frac{(k+1)\big(k(2k+1)+6(k+1)\big)}{6}$$

Poenostavimo izraz v oklepaju

Najprej razširimo in seštejemo člene z isto potenco k.

$$k(2k+1)+6(k+1)=2k^2+7k+6$$

Razcepimo kvadratni izraz

Kvadratni izraz razcepimo na dva faktorja.

$$2k^2 + 7k + 6 = (k + 2)(2k + 3)$$

Dobimo formulo za k + 1

Po razcepu se pojavi prav oblika, ki jo pričakujemo.

$$\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

Preverimo zamenjavo n = k + 1

Formula za n

$n(n+1)(2n+1) / 6$

Formula za k+1

$(k+1)(k+2)(2k+3) / 6$

$$n \mapsto k+1$$

Zaključek prvega dokaza

P(1) velja. Dokazali smo tudi, da iz P(k) sledi P(k+1). Zato formula velja za vsako naravno število $n \geq 1$.

Začetek + prehod $\Rightarrow$ vsi primeri

Trditev o vsoti ulomkov

Za vsako naravno število $n \geq 1$ velja:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

Začetni primer: n = 1

Preverimo prvi ulomek in desno stran.

$$\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Indukcijska predpostavka

Predpostavimo, da je vsota prvih k členov enaka k/(k+1).

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$$

Dodamo naslednji člen

Za prehod s k na k+1 prištejemo člen z imenovalcem (k+1)(k+2).

$$\frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

Poiščemo skupni imenovalec

Skupni imenovalec je (k+1)(k+2).

$$\frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)}$$

Prepoznamo popolni kvadrat

Števec poenostavimo in razcepimo.

$$k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$$

Ulomek se skrči

Krajšamo faktor k+1.

$$\frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)} = \frac{k+1}{k+2}$$

Ujemanje s ciljem

Dobljeni izraz je desna stran trditve za n=k+1. Indukcijski korak je zaključen.

$$\frac{k+1}{k+2} = \frac{k+1}{(k+1)+1}$$

Trditev o obratnih korenih

Za vsako naravno število n ≥ 1 velja:

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}$$

Začetni primer: n = 1

Za n=1 dobimo enakost.

$$\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = \sqrt{1}$$

Indukcijska predpostavka

Predpostavimo, da vsota prvih k členov doseže vsaj √k.

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sqrt{k}$$

Dodamo člen za k + 1

Po indukcijski predpostavki je vsota do k+1 najmanjša vsaj toliko kot izraz na desni.

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \geq \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

Kaj še moramo pokazati?

Dovolj je dokazati, da je spodnja ocena iz prejšnjega koraka vsaj √(k+1).

$$\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \geq \sqrt{k+1}$$

Preuredimo zahtevano neenakost

Od obeh strani odštejemo 1/√(k+1).

$$\sqrt{k} \geq \sqrt{k+1} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

$$\sqrt{k+1} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} = \frac{k}{\sqrt{k+1}}$$

Pomožno neenakost dokažemo s kvadriranjem

Obe strani sta nenegativni, zato smemo primerjati njuna kvadrata.

$$\begin{aligned} \sqrt{k} &\geq \frac{k}{\sqrt{k+1}} \\ k &\geq \frac{k^2}{k+1} \\ k(k+1) &\geq k^2 \end{aligned}$$

Zaključimo indukcijski korak

Ker je $k(k+1) = k^2+k \geq k^2$, pomožna neenakost velja.

$$\begin{aligned}\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k+1}} &\geq \frac{k}{\sqrt{k+1}}+\frac{1}{\sqrt{k+1}} \\ &= \sqrt{k+1}\end{aligned}$$

Bernoullijeva neenakost

Za realno število $x \geq -1$ in naravno število $n \geq 1$ velja:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

Začetni primer

Za n=1 sta obe strani enaki.

$$(1+x)^1 = 1 + x = 1 + 1 \cdot x$$

Indukcijska predpostavka

Za izbrani k ≥ 1 predpostavimo:

$$(1+x)^k \geq 1+kx$$

Pomnožimo z nenegativnim faktorjem

Ker je $x \geq -1$, velja $1+x \geq 0$. Zato se smer neenakosti pri množenju ne spremeni.

$$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x)$$

Razširimo desno stran

Po razširitvi se pojavi člen kx^2, ki je nenegativen.

$$\begin{aligned}(1+kx)(1+x) &= 1+(k+1)x+kx^2 \\ &\geq 1+(k+1)x\end{aligned}$$

Posebna uporaba: x = 1/k

Vstavimo x=1/k in eksponent n=k. Tako dobimo oceno, potrebno pri dokazu o fakulteti.

$$\left(1+\frac{1}{k}\right)^k \geq 2$$

$$(k+1)^k \geq 2k^k$$

Fakulteta in trditev

Definicija

n! = 1·2·3·…·n
Po dogovoru: 0! = 1
(n+1)! = (n+1)n!

Kaj dokazujemo?

Za vsako n ≥ 1 velja:

$$n! \leq 2\left(\frac{n}{2}\right)^n$$

Pomožna ocena za indukcijski korak

Iz Bernoullijeve neenakosti za x=1/k in n=k dobimo:

$$\left(1+\frac{1}{k}\right)^k \geq 2$$

$$(k+1)^k \geq 2k^k$$

Začetni primer in predpostavka

Za n = 1

$1! = 1 = 2(1/2)^1$

Predpostavimo P(k)

$k! \leq 2(k/2)^k$

Cilj: $(k+1)! \leq 2\left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1}$

Indukcijski korak

Najprej uporabimo (k+1)!=(k+1)k!, nato indukcijsko predpostavko:

$$(k+1)! \leq 2(k+1)\left(\frac{k}{2}\right)^k$$
$$= \frac{2(k+1)k^k}{2^k}$$

Pomožna ocena da želeni rezultat

Ker je $2k^k \leq (k+1)^k$, po množenju s $(k+1)/2^k$ dobimo:

$$\begin{aligned}\frac{2(k+1)k^k}{2^k} &\leq \frac{(k+1)^{k+1}}{2^k} \\ &= 2\left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1}\end{aligned}$$

Kaj pomeni zapis 6 | (n³ − n)?

Število a deli število b, če obstaja celo število q, da je b=aq.

$$6 \mid (n^3 - n)$$

$n^3 - n$ je večkratnik števila 6

Začetni primer: n = 1

Izračunamo izraz za prvo naravno število.

$$1^3 - 1 = 0 = 6 \cdot 0$$

$$\text{Zato } 6 \mid 0$$

Indukcijska predpostavka in preoblikovanje

Predpostavimo, da je k^3-k deljiv s 6. Izraz za k+1 preoblikujemo:

$$(k+1)^3-(k+1)=(k^3-k)+3k(k+1)$$

Zakaj je tudi drugi del deljiv s 6?

Števili k in k+1 sta zaporedni, zato je eno od njiju sodo. Njun produkt je sodo število.

$$k(k+1) = 2m \quad \Longrightarrow \quad 3k(k+1) = 6m$$

POVZETEK

Indukcija v štirih vrsticah

1. Zapiši P(n) in začetno vrednost.
2. Preveri $P(n_0)$.
3. Predpostavi P(k) in dokaži P(k+1).
4. Zapiši sklep za vsa $n \geq n_0$.

$$P(n_0) \ + \ [P(k) \Rightarrow P(k+1)] \ \Rightarrow \ P(n) \text{ za vsa } n \geq n_0$$

POVZETEK

Izhodni listek

V indukcijskem koraku predpostavimo P(k). Kaj moramo dokazati?

Najprej premisli, nato odgovor utemelji.

Analiza I

Povzetek 1. vaj

Dokazovanje z matematično indukcijo

Kaj je matematična indukcija?

Matematična indukcija je dokazovalna metoda, ki jo uporabljamo za dokazovanje trditev, odvisnih od naravnega števila n. Ideja je podobna dominam: najprej dokažemo, da pade prva domina, nato pa pokažemo, da pade tudi naslednja, če je padla prejšnja.

Indukcijski dokaz je sestavljen iz dveh glavnih delov. V začetnem koraku preverimo, da trditev velja za prvo obravnavano vrednost n. V indukcijskem koraku predpostavimo, da trditev velja za neko naravno število k; tej predpostavki pravimo indukcijska predpostavka. Nato dokažemo, da iz nje sledi veljavnost trditve za $k+1$.

Če sta oba koraka pravilno izvedena, po načelu matematične indukcije sledi, da trditev velja za vsa naravna števila v danem območju. Pri pisanju dokaza jasno označite začetni korak, indukcijsko predpostavko in indukcijski korak.

Predloga za dokaz z matematično indukcijo

Naj bo $P(n)$ trditev, ki jo želimo dokazati za vsa naravna števila $n \geq n_0$.

Začetni korak. Preverimo trditev za $n = n_0$. Trditev $P(n_0)$ pravi:

(zapišite trditev za $n = n_0$).

To velja, ker ...

Indukcijski korak. Naj bo $k \geq n_0$. Predpostavimo, da velja trditev $P(k)$, to je

(zapišite, kaj pravi $P(k)$).

To predpostavko imenujemo *indukcijska predpostavka.*
Pokazati moramo, da velja tudi $P(k+1)$, to je

(zapišite, kaj pravi $P(k+1)$).

Začnemo z levo stranjo trditve $P(k+1)$:

$$\begin{aligned} \text{leva stran trditve } P(k+1) &= \dots \\ &= \dots \qquad \text{(po indukcijski predpostavki)} \\ &= \dots \\ &= \text{desna stran trditve } P(k+1). \end{aligned}$$

S tem smo dokazali trditev $P(k+1)$.
Sklep. Po načelu matematične indukcije velja trditev $P(n)$ za vsako naravno število $n \geq n_0$.

Načelo matematične indukcije

Naj bo $P(n)$ trditev, odvisna od naravnega števila n. Če velja:

(i) $P(n_0)$ je resnična za začetno naravno število n_0;

(ii) za vsak $k \geq n_0$ iz resničnosti trditve $P(k)$ sledi resničnost trditve $P(k+1)$,

potem je $P(n)$ resnična za vsako naravno število $n \geq n_0$.

Preden začnete dokazovati

Pri vsakem indukcijskem dokazu:

(i) jasno zapišite trditev $P(n)$;

(ii) preverite začetni korak;

(iii) zapišite indukcijsko predpostavko $P(k)$;

(iv) natančno povejte, kaj morate dokazati, torej $P(k+1)$;

(v) označite, kje uporabite indukcijsko predpostavko;

(vi) na koncu zapišite sklep.

Enakosti

Dokažite z matematično indukcijo, da za vsako naravno število $n \geq 1$ velja

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Rešitev

Dokaz bomo izvedli v štirih korakih.

1. korak: Zapišemo trditev.

Označimo z $P(n)$ trditev

$$P(n): \qquad 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Dokazati moramo, da je $P(n)$ resnična za vsako naravno število $n \geq 1$.

2. korak: Preverimo začetni primer.

Preverimo, ali trditev velja za $n = 1$:

$$1^2 = 1 \qquad \text{in} \qquad \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1.$$

Obe strani sta enaki, zato trditev $P(1)$ velja.

3. korak: Zapišemo indukcijsko predpostavko.

Naj bo $k \geq 1$ naravno število. Predpostavimo, da trditev $P(k)$ velja, torej

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}.$$

To je indukcijska predpostavka. Zdaj bomo dokazali, da iz nje sledi trditev $P(k+1)$.

4. korak: Dokažemo naslednji primer.

Začnemo z vsoto prvih $k+1$ kvadratov. Uporabimo indukcijsko predpostavko:

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{(k+1)\Big(k(2k+1) + 6(k+1)\Big)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}. \end{aligned}$$

V zadnjem koraku smo uporabili razcep

$$2k^2 + 7k + 6 = (k+2)(2k+3).$$

Ker je

$$(k+1)(k+2)(2k+3) = (k+1)\Big((k+1)+1\Big)\Big(2(k+1)+1\Big),$$

smo dobili pravilo za $n = k+1$. Torej iz $P(k)$ sledi $P(k+1)$.

Zaključek.

Trditev velja za $n = 1$, poleg tega pa iz njene veljavnosti za $n = k$ sledi njena veljavnost za $n = k+1$. Po načelu matematične indukcije zato velja

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

za vsako naravno število $n \geq 1$. □

Dokažite z matematično indukcijo, da za vsako naravno število $n \geq 1$ velja

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Rešitev

Dokaz bomo izvedli v štirih korakih.

1. korak: Zapišemo trditev.

Označimo z $P(n)$ trditev

$$P(n): \qquad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Dokazati moramo, da je $P(n)$ resnična za vsako naravno število $n \geq 1$.

2. korak: Preverimo začetni primer.

Za $n = 1$ dobimo

$$\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}.$$

Tudi desna stran je

$$\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

Zato trditev $P(1)$ velja.

3. korak: Zapišemo indukcijsko predpostavko.

Naj bo $k \geq 1$ naravno število. Predpostavimo, da trditev $P(k)$ velja:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}.$$

To je indukcijska predpostavka. Zdaj bomo dokazali, da velja tudi trditev $P(k+1)$.

4. korak: Dokažemo naslednji primer.

Vsoti prvih k členov prištejemo naslednji člen, $\frac{1}{(k+1)(k+2)}$. Nato uporabimo indukcijsko pred-

postavko:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1\cdot 2}+\cdots+\frac{1}{k(k+1)}+\frac{1}{(k+1)(k+2)} &= \frac{k}{k+1}+\frac{1}{(k+1)(k+2)}\\ &= \frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)}\\ &= \frac{k^2+2k+1}{(k+1)(k+2)}\\ &= \frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)}\\ &= \frac{k+1}{k+2}.\end{aligned}$$

To je pravilo za $n = k+1$, saj je

$$\frac{k+1}{k+2} = \frac{k+1}{(k+1)+1}.$$

Torej iz $P(k)$ sledi $P(k+1)$.

Zaključek.

Trditev velja za $n = 1$, poleg tega pa iz njene veljavnosti za $n = k$ sledi njena veljavnost za $n = k+1$. Po načelu matematične indukcije zato velja

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

za vsako naravno število $n \geq 1$. □

Neenakosti

Dokažite z matematično indukcijo, da za vsako naravno število $n \geq 1$ velja

$$\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}.$$

Rešitev

Dokaz bomo izvedli v štirih korakih.

1. korak: Zapišemo trditev.

Označimo z $P(n)$ trditev

$$P(n): \qquad \frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}.$$

Dokazati moramo, da je $P(n)$ resnična za vsako naravno število $n \geq 1$.

2. korak: Preverimo začetni primer.

Za $n = 1$ dobimo

$$\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = \sqrt{1}.$$

Zato trditev $P(1)$ velja.

3. korak: Zapišemo indukcijsko predpostavko.

Naj bo $k \geq 1$ naravno število. Predpostavimo, da trditev $P(k)$ velja:

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sqrt{k}.$$

Zdaj bomo dokazali, da velja tudi trditev $P(k+1)$.

4. korak: Dokažemo naslednji primer.

Vsoti prvih k členov prištejemo naslednji člen. Po indukcijski predpostavki velja

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \geq \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}}.$$

Pokazati moramo, da je desna stran vsaj $\sqrt{k+1}$. Ker je $k \geq 1$, velja

$$\sqrt{k} \geq \frac{k}{\sqrt{k+1}}.$$

Res, obe strani sta nenegativni, njuni kvadrati pa zadoščajo neenakosti

$$k \geq \frac{k^2}{k+1},$$

ki je resnična, saj je enakovredna neenakosti $k(k+1) \geq k^2$. Zato

$$\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \geq \frac{k}{\sqrt{k+1}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} = \frac{k+1}{\sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1}.$$

Torej velja $P(k+1)$.

Zaključek.

Trditev velja za $n = 1$, poleg tega pa iz njene veljavnosti za $n = k$ sledi njena veljavnost za $n = k+1$. Po načelu matematične indukcije zato velja

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}$$

za vsako naravno število $n \geq 1$. □

Dokažite z matematično indukcijo, da za vsako realno število $x \geq -1$ in vsako naravno število $n \geq 1$ velja Bernoullijeva neenakost

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Rešitev

Dokaz bomo izvedli z matematično indukcijo po številu n. Število x je pri tem poljubno, vendar ves čas fiksno realno število, za katero velja $x \geq -1$.

1. korak: Zapišemo trditev.

Označimo z $P(n)$ trditev

$$P(n): \qquad (1+x)^n \geq 1 + nx.$$

2. korak: Preverimo začetni primer.

Za $n = 1$ dobimo

$$(1+x)^1 = 1 + x.$$

Torej velja

$$(1+x)^1 = 1 + 1 \cdot x,$$

zato trditev $P(1)$ velja.

3. korak: Zapišemo indukcijsko predpostavko.

Naj bo $k \geq 1$ naravno število. Predpostavimo, da trditev $P(k)$ velja:

$$(1+x)^k \geq 1 + kx.$$

Zdaj bomo dokazali, da velja tudi trditev $P(k+1)$.

4. korak: Dokažemo naslednji primer.

Ker je $x \geq -1$, velja $1 + x \geq 0$. Zato lahko obe strani indukcijske predpostavke pomnožimo z $1 + x$, ne da bi se smer neenakosti spremenila:

$$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x).$$

Desno stran razširimo:

$$(1+kx)(1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2.$$

Ker sta $k \geq 1$ in $x^2 \geq 0$, velja $kx^2 \geq 0$. Zato

$$1 + (k+1)x + kx^2 \geq 1 + (k+1)x.$$

Skupaj dobimo

$$(1+x)^{k+1} \geq 1 + (k+1)x.$$

Torej velja $P(k+1)$.

Zaključek.

Trditev velja za $n = 1$, poleg tega pa iz njene veljavnosti za $n = k$ sledi njena veljavnost za $n = k+1$. Po načelu matematične indukcije zato za vsako naravno število $n \geq 1$ velja

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Ker je bil $x \geq -1$ poljuben, neenakost velja za vsako realno število $x \geq -1$. □

Spomnimo se. Za naravno število $n \geq 1$ je fakulteta števila n definirana kot

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n.$$

Po dogovoru velja $0! = 1$. Za vsako celo število $n \geq 0$ velja tudi rekurzivna zveza

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n!.$$

Dokažite, da za vsako naravno število $n \geq 1$ velja

$$n! \leq 2\left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

Rešitev

Najprej izpeljimo pomožno oceno, ki jo bomo potrebovali v indukcijskem koraku. Nato bomo glavno neenakost dokazali z matematično indukcijo.

Pomožna ocena.

Naj bo $k \geq 1$. Po Bernoullijevi neenakosti velja

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \geq 1 + k \cdot \frac{1}{k} = 2.$$

Ker je $1 + \frac{1}{k} = \frac{k+1}{k}$ in je $k^k > 0$, obe strani pomnožimo s k^k. Dobimo

$$(k+1)^k \geq 2k^k.$$

To oceno bomo uporabili v indukcijskem koraku.

1. korak: Zapišemo trditev.

Označimo z $P(n)$ trditev

$$P(n): \qquad n! \leq 2\left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

2. korak: Preverimo začetni primer.

Za $n = 1$ je

$$1! = 1 \qquad \text{in} \qquad 2\left(\frac{1}{2}\right)^1 = 1.$$

Zato trditev $P(1)$ velja.

3. korak: Zapišemo indukcijsko predpostavko.

Naj bo $k \geq 1$ naravno število. Predpostavimo, da trditev $P(k)$ velja:

$$k! \leq 2\left(\frac{k}{2}\right)^k.$$

Pokazati moramo, da velja tudi trditev $P(k+1)$, torej

$$(k+1)! \leq 2\left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1}.$$

4. korak: Dokažemo naslednji primer.

Uporabimo zvezo $(k+1)! = (k+1)k!$ in nato indukcijsko predpostavko:

$$\begin{aligned}(k+1)! &= (k+1)k! \\ &\leq 2(k+1)\left(\frac{k}{2}\right)^k \\ &= \frac{2(k+1)k^k}{2^k}.\end{aligned}$$

Po pomožni oceni velja $2k^k \leq (k+1)^k$. Ker je $\frac{k+1}{2^k} > 0$, smemo obe strani te neenakosti pomnožiti z $\frac{k+1}{2^k}$. Zato

$$\frac{2(k+1)k^k}{2^k} \leq \frac{(k+1)^{k+1}}{2^k} = 2\left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1}.$$

Torej velja

$$(k+1)! \leq 2\left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1},$$

kar pomeni, da velja $P(k+1)$.

Zaključek.

Trditev velja za $n = 1$, poleg tega pa iz njene veljavnosti za $n = k$ sledi njena veljavnost za $n = k+1$.

Po načelu matematične indukcije zato za vsako naravno število $n \geq 1$ velja

$$n! \leq 2\left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

□

Deljivost v množici celih števil

Naj bosta $a, b \in \mathbb{Z}$ in naj bo $a \neq 0$. Pravimo, da a deli b, če obstaja $q \in \mathbb{Z}$, za katero velja $b = aq$. To zapišemo $a \mid b$.

Dokažite z matematično indukcijo, da za vsako naravno število $n \geq 1$ velja

$$6 \mid (n^3 - n).$$

Rešitev

Zapis $6 \mid (n^3 - n)$ pomeni, da je $n^3 - n$ deljiv s 6.

1. korak: Zapišemo trditev.

Označimo z $P(n)$ trditev

$$P(n): \qquad 6 \mid (n^3 - n).$$

2. korak: Preverimo začetni primer.

Za $n = 1$ dobimo

$$1^3 - 1 = 0.$$

Ker je $0 = 6 \cdot 0$, velja $6 \mid 0$. Zato trditev $P(1)$ velja.

3. korak: Zapišemo indukcijsko predpostavko.

Naj bo $k \geq 1$ naravno število. Predpostavimo, da trditev $P(k)$ velja, torej da je $k^3 - k$ deljiv s 6. Dokazati moramo, da je s 6 deljivo tudi število $(k+1)^3 - (k+1)$.

4. korak: Dokažemo naslednji primer.

Izraz preoblikujemo tako, da se pojavi del, ki je deljiv s 6 po indukcijski predpostavki:

$$\begin{aligned}(k+1)^3 - (k+1) &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 \\ &= (k^3 - k) + 3k(k+1).\end{aligned}$$

Po indukcijski predpostavki je $k^3 - k$ deljiv s 6. Poleg tega sta števili k in $k+1$ zaporedni, zato je eno od njiju sodo. Torej je produkt $k(k+1)$ sod, zato je $3k(k+1)$ deljiv s 6.

Vsota dveh števil, ki sta deljivi s 6, je prav tako deljiva s 6. Zato velja

$$6 \mid \Big((k+1)^3 - (k+1)\Big).$$

S tem smo dokazali, da iz $P(k)$ sledi $P(k+1)$.

Zaključek.

Trditev velja za $n = 1$, poleg tega pa iz njene veljavnosti za $n = k$ sledi njena veljavnost za $n = k + 1$. Po načelu matematične indukcije zato za vsako naravno število $n \geq 1$ velja

$$6 \mid (n^3 - n).$$

□